

Лабораторная работа №2

«Интерполяционный многочлен Ньютона»

Написать программу, которая строит на отрезке $[a, b]$ для данной функции $f(x)$ интерполяционный многочлен $P_n(x)$ в форме Ньютона произвольной степени n по равноотстоящим и чебышевским узлам и позволяет вычислять значения этих многочленов в заданной точке с применением схемы Горнера.

С помощью написанной программы провести **вычислительный эксперимент**:

- Для функций $f(x) = f_1(x)$ и $f(x) = f_2(x)$, указанных в варианте задания, и каждого типа узлов построить совмещенный график функции $f(x)$ и интерполяционного многочлена P_n для $n = 2, 10, 20$. Должно получиться 12 графиков (для $f(x) = f_1(x)$ три графика для равноотстоящих узлов и три для чебышевских, аналогичное количество для $f(x) = f_2(x)$).

Замечание. График интерполяционного многочлена P_n строится по массиву точек, сгенерированному вашей программой. В файл необходимо вывести набор точек вида $(\bar{x}_i, P_n(\bar{x}_i))$, где $\bar{x}_i = a + i(b-a)/500$, $i = 0, \dots, 500$ (не путать с точками интерполяции). Для построения графика по данным из файла можно использовать всё, что угодно. К построению других графиков требования такие же. Каждый график должен быть подписан.

- Построить совмещенный график сходимости интерполяционных процессов по равноотстоящим и чебышевским узлам (в логарифмическом масштабе по оси Oy) для функции $f(x)$. По оси Ox изменяется степень многочлена (от 1 до 61 с шагом 5), а по оси Oy – равномерная норма погрешности $\|r_n\| = \max_{i=0,500} |P_n(\bar{x}_i) - f(\bar{x}_i)|$. Должно получиться два графика (для $f(x) = f_1(x)$ и $f(x) = f_2(x)$).

- Сделать выводы о сходимости интерполяционного процесса по равноотстоящим и чебышевским узлам в зависимости от вида функции.

В содержание отчета должна быть включена следующая информация:

- Титульный лист.
- Постановка задачи.
- Краткие теоретические сведения.

Указать способ выбора узлов:

$$x_i = a + i \frac{b-a}{n}, \quad i = 0, \dots, n - \text{равноотстоящие узлы};$$

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i+1)\pi}{2(n+1)}, \quad i = 0, \dots, n - \text{чебышевские узлы}.$$

Алгоритм вычисления значения интерполяционного многочлена Ньютона в заданной точке с применением схемы Горнера.

- Вычислительный эксперимент.
- Листинг программы с комментариями.

Варианты заданий

Номер варианта	Функции
1	$f_1(x) = e^{\cos x}, \quad f_2(x) = x x - 1 , \quad [a, b] = [-3, 3].$
2	$f_1(x) = x^3 \cos(3x - 1), \quad f_2(x) = 5 \cos 3x + 3 , \quad [a, b] = [-2, 2].$

3	$f_1(x) = e^{\sin x}, \quad f_2(x) = 2 \sin 2x - 1 , \quad [a, b] = [-3, 3].$
4	$f_1(x) = \sin x \cos x, \quad f_2(x) = \frac{1}{1 + 12x^4}, \quad [a, b] = [-3, 3].$
5	$f_1(x) = x \cos(x + 5), \quad f_2(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad [a, b] = [-5, 5].$
6	$f_1(x) = \sin(\cos x), \quad f_2(x) = x - 1 , \quad [a, b] = [-3, 3].$
7	$f_1(x) = x^2 \cos 2x, \quad f_2(x) = \frac{1}{1 + 5x^2}, \quad [a, b] = [-3, 3].$
8	$f_1(x) = \sin 2x \ln(x + 5), \quad f_2(x) = \sqrt{2 x + x^2}, \quad [a, b] = [-2, 2].$
9	$f_1(x) = \sin x, \quad f_2(x) = \sqrt{ x + 4}, \quad [a, b] = [-3, 3].$
10	$f_1(x) = x^3 \sin 2x, \quad f_2(x) = x - 1, \quad [a, b] = [-2, 2].$
11	$f_1(x) = \cos 2x, \quad f_2(x) = \sin x + 1, \quad [a, b] = [-2, 2].$